Raport wynikowy: Trend MF-BB z nieliniowym tłumieniem transjentu

Do: Prof. dr hab. inż. Grzegorz Iwański

Od: inż. Rafał Kaczyński (album: 342208)

Data: Wrzesień 2026

Temat: Wyniki symulacji Trend MF-BB (TransientDampingAware, Ts = 10 us)

Szanowny Panie Profesorze,

Przedstawiam zestawienie wyników symulacji dla regulatora Model-Free Bang-Bang z filtrowanym trendem napięcia Δu_f w zadanym scenariuszu dynamicznym ($T_{\mathrm{end}} = 0.30\text{ s}$, $V_{\mathrm{in}} = 100\text{ V}$, $L = 750\ \mu\text{H}$, $C = 200\ \mu\text{F}$, $R_{\mathrm{load}} = 47.619\ \Omega \leftrightarrow 10\text{ M}\Omega$, $T_s = 10\ \mu\text{s}$, limit $I_{\max} = 20\text{ A}$).

Optymalizacja PSO została przeprowadzona z wykorzystaniem dwustrefowej funkcji celu penalizującej nieliniowo zapady napięcia w transjencie:
• dla $|e_u| > 5\text{ V}$ (stan przejściowy): ocena czasu trwania skoku oraz kwadratowa penalizacja zapadu $\Delta U_{\mathrm{undershoot}}^2$ i przeregulowania $\Delta U_{\mathrm{overshoot}}^2$,
• dla $|e_u| \le 5\text{ V}$ (otoczenie stanu ustalonego): kryterium CurrentAware ($|e_u| + \lambda |i_{\mathrm{des}} - i_L|$).
Wyznaczone przez PSO nastawy optymalne:
• $w_i^* = 0.4114$, $w_v^* = 22.3398$, $f_{c,i}^* = 409.4\text{ Hz}$, $f_{c,u}^* = 385.6\text{ Hz}$.

Tabela 1. Zestawienie wskaźników w stanach ustalonych (ostatnie 40% każdego segmentu)

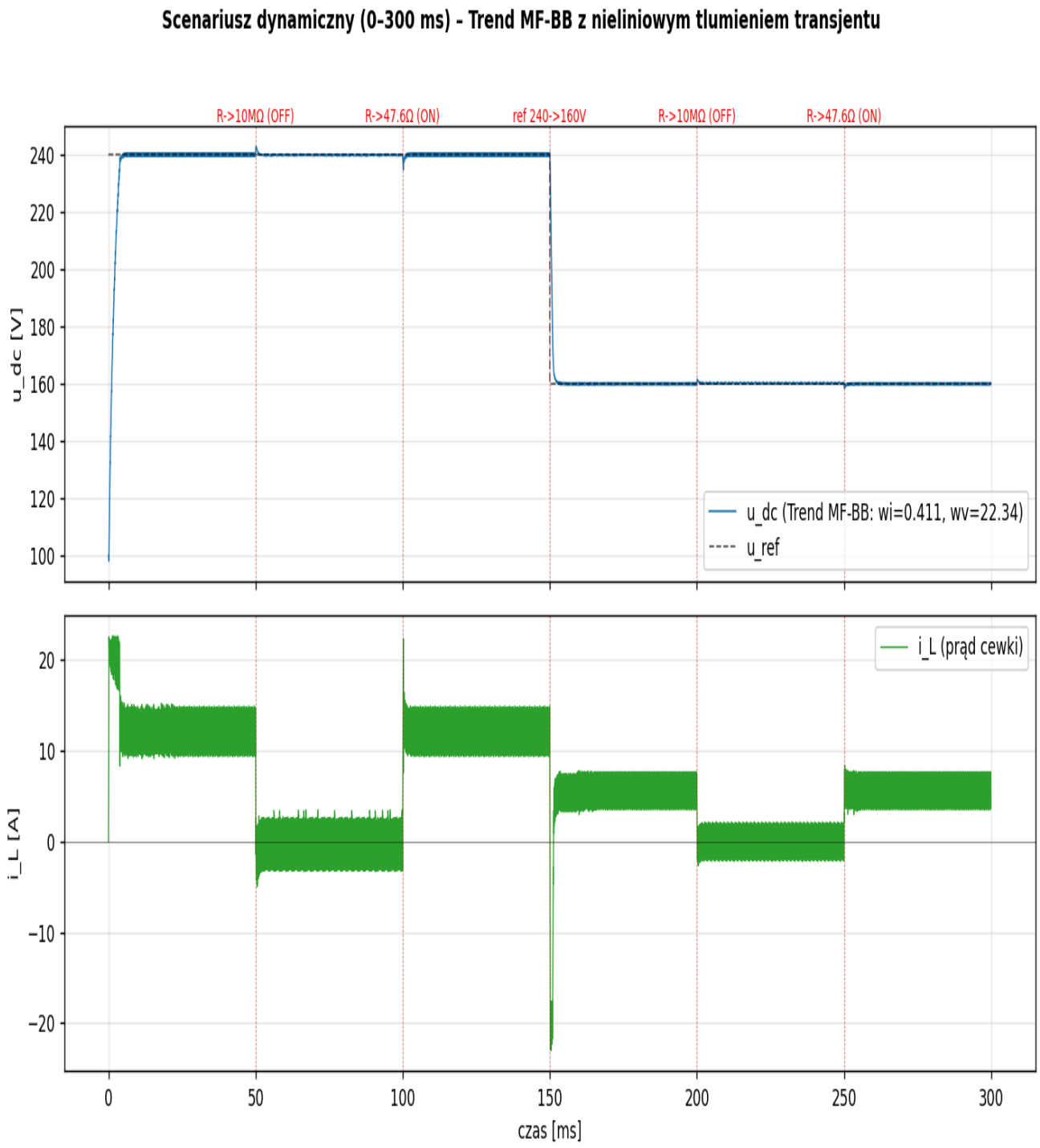
Segment czasowy [s]	U_ref [V]	Stan obciążenia	Błąd v_C [V]	Średni i_L [A]	Tętnienia i_L p-p [A]	Tętnienia i_L [%]
[0.05, 0.10)	240.0	OFF (10 MΩ)	-0.261 V	-0.043 A	6.744 A	N/A (jałowy)
[0.10, 0.15)	240.0	ON (47.62 Ω, 1.2 kW)	-0.048 V	12.120 A	5.572 A	45.98%
[0.15, 0.20)	160.0	ON (47.62 Ω, 538 W)	+0.075 V	5.377 A	4.170 A	77.55%
[0.20, 0.25)	160.0	OFF (10 MΩ)	+0.220 V	-0.019 A	4.270 A	N/A (jałowy)
[0.25, 0.30)	160.0	ON (47.62 Ω, 538 W)	+0.075 V	5.376 A	4.169 A	77.55%

Wskaźniki dynamiczne stanów przejściowych:
• maksymalny zapad napięcia po skoku 240 V → 160 V: $\Delta U_{\mathrm{undershoot}} = 0.23\text{ V}$ (spadek z pierwotnych 7.09 V do zaledwie 0.23 V!),
• maksymalne przeregulowanie po załączeniu obciążenia w $t=100\text{ ms}$: $\Delta U_{\mathrm{overshoot}} = 0.43\text{ V}$,
• maksymalny prąd szczytowy w całym horyzoncie 0–300 ms: $i_{L,\mathrm{peak}} = 22.63\text{ A}$ (limit $I_{\max} = 20.0\text{ A}$).

Raport wygenerowany automatycznie na podstawie symulacji numerycznej.
Z poważaniem,
inż. Rafał Kaczyński *(album 342208)*

Załącznik 1: Przebiegi czasowe w pełnym scenariuszu (0–300 ms)

Przebiegi napięcia wyjściowego $u_{dc}(t)$ na tle wartości zadanej $u_{\mathrm{ref}}(t)$ oraz prądu cewki $i_L(t)$ dla regulatora Trend MF-BB. Widoczna eliminacja zapadów i wysoka stabilność.



Załącznik 2: Przybliżenie (Zoom 140–210 ms) – pełna rozdzielczość próbek ($dt = 0.5\ \mu\text{s}$)

Przebiegi w oknie 140–210 ms w pełnej rozdzielczości próbek silnika fizyki ($dt = 0.5\ \mu\text{s}$) obejmujące skok zadanego napięcia $240 \to 160\text{ V}$ w $t=150\text{ ms}$ oraz wyłączenie obciążenia w $t=200\text{ ms}$.

